

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ.

МЕТОД ГАУССА РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Система линейных уравнений. Решение системы линейных уравнений

Пусть K – коммутативное кольцо с единицей 1 и нулем 0. Элементы из кольца K называются скалярами. Если ничего не говорится, какое кольцо рассматривается, то будем считать, что $K = R$.

Линейным уравнением от n переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ называется уравнение

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b,$$

где $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ – элементы из кольца K , которые называются коэффициентами уравнения.

Решением линейного уравнения от n переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ называется упорядоченный набор $(\alpha_1; \alpha_2; \dots; \alpha_n)$ элементов из кольца K , что при подставленные элементов $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ вместо переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ соответственно в уравнение последнее превращается верное равенство, то есть $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n = b$ – верное равенство в кольце K . Отсюда получаем, что переменные линейного уравнения принимают значения из кольца K .

Уравнение вида $0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = 0$ называется нулевым. Очевидно, что решением этого уравнения является любой набор скаляров из кольца K .

Система, все уравнения которой являются линейными уравнения, называется системой линейных уравнений. Общий вид системы линейных уравнений от n переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ и m уравнений следующий:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2; \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$$

где все коэффициенты $a_{11}, \dots, a_{mn}$ и $b_1, \dots, b_m$ – скаляры из кольца K .

Решением системы линейных уравнений от переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ называется упорядоченный набор $(\alpha_1; \alpha_2; \dots; \alpha_n)$ скаляров из кольца K , который является решением каждого уравнения этой системы.

Система линейных уравнений называется совместной, если у этой системы есть хотя бы одно решение; иначе систему называют несовместной.

Система линейных уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0; \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0, \end{cases}$$

называется однородной. Очевидно, что набор $(0; 0; \dots; 0)$ является решением однородной системы линейных уравнений (здесь не утверждается, что этот нулевой набор является единственным решением однородной системы), поэтому любая однородная система линейных уравнений является совместной.

Решить систему линейных уравнений означает найти все её решения или доказать, что их нет.

Две системы линейных уравнений от одного и того же числа переменных называются равносильными (эквивалентными), если множества их решений совпадают.

Элементарные преобразования в системе линейных уравнений

Следующие преобразования в системе линейных уравнений называются элементарными:

- 1) перемена уравнений системы местами;
- 2) умножение уравнения системы на ненулевой скаляр из кольца K ;
- 3) умножение уравнения системы на скаляр с последующим прибавлением результата к другому уравнению этой системы;
- 4) приписывание (вычеркивание) нулевого уравнения к системе (из системы).

Теорема. Под действием элементарных преобразований из системы линейных уравнений получается система, равносильная данной.

Метод решения системы линейных уравнений, основанный на использовании элементарных преобразований системы, называется методом Гаусса решения системы линейных уравнений.

Цель преобразований системы – получать на каждом шаге преобразований систему линейных уравнений, в каждом уравнении которой количество переменных меньше, чем количество переменных в её вышестоящих уравнениях.

Пример. Решим систему линейных уравнений методом Гаусса:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3; \\ 3x_1 + 8x_2 + 10x_3 = 13; \\ 2x_1 + 10x_2 + 8x_3 = 12. \end{cases}$$

Решение

При решении систем линейных уравнений осуществляются действия с коэффициентами уравнений, входящих в запись системы. Поэтому составим из коэффициентов системы таблицу и все действия по преобразованию коэффициентов будем осуществлять в таблице (таблицы в математике также называют матрицами).

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 8 & 10 & 13 \\ 2 & 10 & 8 & 12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 8 & 10 & 13 \\ 1 & 5 & 4 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 7 & 4 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \sim \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 7 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

По полученной матрице (которую называют ступенчатой) составляем систему уравнений:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3; \\ x_2 + x_3 = 1; \\ 5x_3 = 2. \end{cases}$$

Решение таких систем ведется с последнего уравнения:

- $x_3 = \frac{2}{5};$
- $x_2 = 1 - x_3 = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5};$

$$\bullet x_1 = 3 - 2x_2 - x_3 = 3 - 2 \cdot \frac{3}{5} - \frac{2}{5} = \frac{15-6-2}{5} = \frac{7}{5}.$$

Ответ: $(\frac{7}{5}; \frac{3}{5}; \frac{2}{5})$. ■

Пример. Решим систему линейных уравнений методом Гаусса:

$$\begin{cases} 3x + 4y + 5z = 31; \\ 3x + 7y + 7z = 45; \\ 6x + 13y + 13z = 84. \end{cases}$$

Решение

А) Определим ступенчатую матрицу:

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 & 31 \\ 3 & 7 & 7 & 45 \\ 6 & 13 & 13 & 84 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 & 31 \\ 0 & 3 & 2 & 14 \\ 0 & 5 & 3 & 22 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 & 31 \\ 0 & 3 \cdot 5 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot 22 \\ 0 & 5 & 3 & 22 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 & 31 \\ 0 & 15 & 10 & 70 \\ 0 & 15 & 9 & 66 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 & 31 \\ 0 & 15 & 10 & 70 \\ 0 & 0 & -1 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 & 31 \\ 0 & 3 & 2 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Б) Восстановим систему по ступенчатой матрице и решим её:

$$\begin{cases} 3x + 4y + 5z = 31; \\ 3y + 2z = 14; \\ z = 4. \end{cases}$$

$$\bullet z = 4;$$

$$\bullet 3y = 14 - 2z = 14 - 2 \cdot 4 = 6, \quad y = 2;$$

$$\bullet 3x = 31 - 4y - 5z = 31 - 4 \cdot 2 - 5 \cdot 4 = 3, \quad x = 1.$$

Ответ: $(1; 2; 4)$. ■

Пример. Решим систему линейных уравнений методом Гаусса:

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 2; \\ 4x + 9y + 5z = 5; \\ 6x + 15y + 9z = 9. \end{cases}$$

Решение

А) Определим ступенчатую матрицу:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 4 & 9 & 5 & 5 \\ 6 & 15 & 9 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Б) Восстановим систему по ступенчатой матрице и решим её:

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 2; \\ -3y - 3z = -3. \end{cases}$$

$$\bullet 3y = 3 - 3z, \quad y = 1 - z;$$

$$\bullet x = 2 - 3y - 2z = 2 - 3(1 - z) - 2z = 2 - 3 + 3z - 2z = z - 1, \quad x = z - 1.$$

В) Определим вид решения системы: $(x; y; z) = (z - 1; 1 - z; z), z \in R$.

Ответ: $(z - 1; 1 - z; z), z \in R$. ■